

السنة: الرابعة من التعليم المتوسط العام الدراسي: 2019/2018 المادة: علوم فيزيائية و تكنولوجيا
متوسطة: عتبة الجيلالي - شرفة 2 الشلف الأستاذ: لعزيب محمد المدة: 3 ساعة

الوحدة التعليمية 1

المقاربة الأولية للقوة

الميدان: الظواهر الميكانيكية

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالحالة الحركية للأجسام باعتبارها جمل ميكانيكية موظفا المفاهيم المرتبطة بالقوة والتوازن.

الأهداف

- يختار بوجهة جسم من بين عدة اجسام كجمل ميكانيكية ويميزه عن الوسط الخارجي من أجل دراسته.
- يهمل تأثيرات بعض الأجسام من بين مجموعة الأجسام المؤثرة على جسم مختار.
- يمثل الفعل الميكانيكي التلامسي والبعدي بشعاع القوة
- يحدد على جمل ميكانيكية مختارة أهم القوى المطبقة عليها من قبل الجمل الأخرى
- يستخدم سلما مناسباً لتمثيل شعاع القوة
- يمثل الفعلين المتبادلين بين جملتين ميكانيكيتين.

مركبات الكفاءة

- يوظف مفهومي الجمل الميكانيكية والقوة لتحديد الأفعال المتبادلة بين الأجسام المادية باعتبارها جمل ميكانيكية.
- يوظف مفهوم القوة لنمذجة حالات التوازن المألوفة.

خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها

معينة أجسام مادية من المحيط قصد اختيار "جمل ميكانيكية"، و تأثيرات الوسط الخارجي عليها لإدراج مفهوم "الفعل الميكانيكي"، وتصنيفه إلى تلامسي وبعدي. وكيفية تمثيل الفعل من أجل نمذجته بشعاع القوة ومعرفة خصائصه. وضعية تجريبية يمثل الفعلين المتبادلين بين جسمين. التدرب على استعمال الدينامومتر لقياس قيم قوى في وضعيات مختلفة.

السندات التعليمية المستعملة

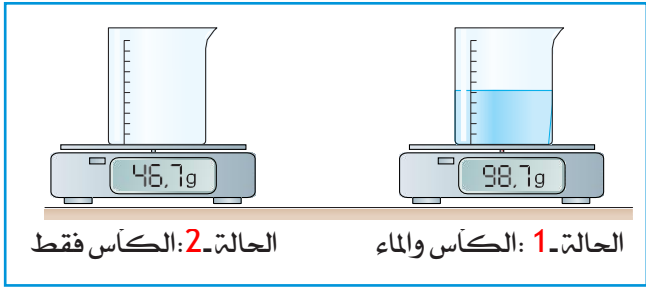
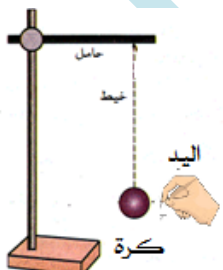
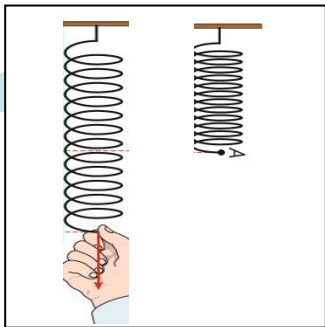
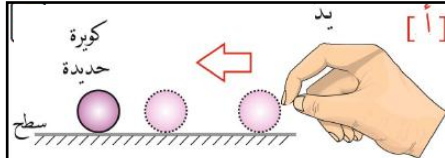
مغناط - كريات حديدية - حوامل - عربات - بيشر - ميزان الكتروني - خيط و رابع نوابض.

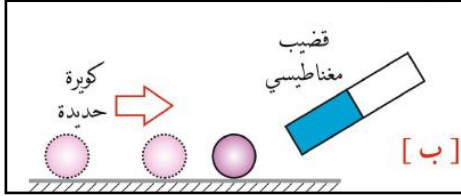
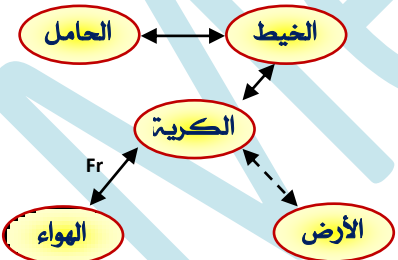
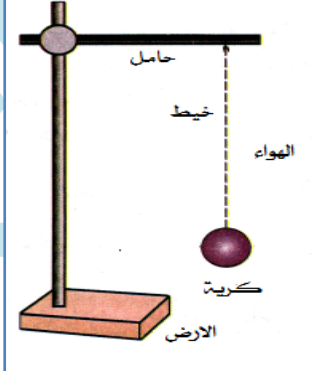
العقبات المطلوب تخطيها

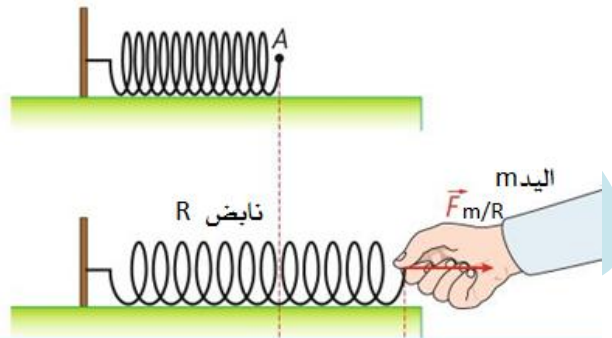
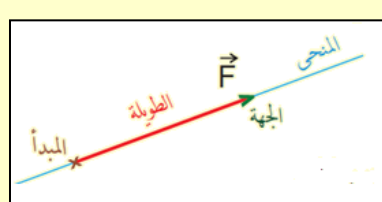
- صعوبة تحديد الجمل الميكانيكية بدقة - صعوبة تمثيل فعل ميكانيكي.

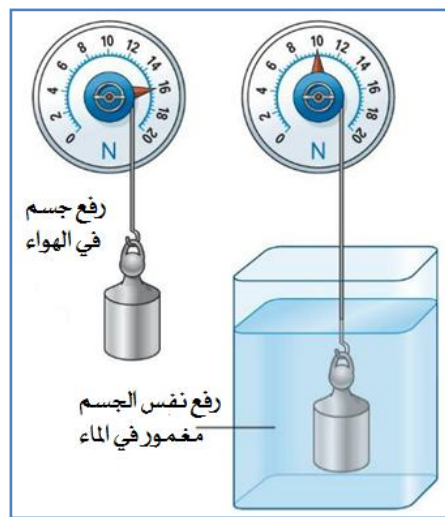
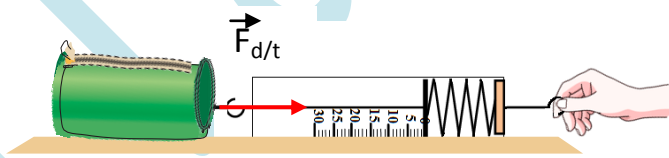
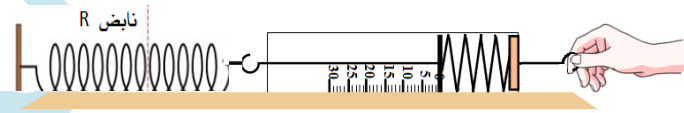
سير الوضعية التعليمية/التعليمية

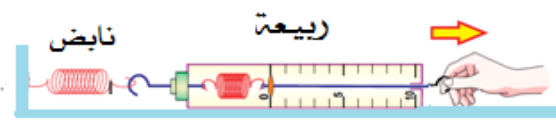
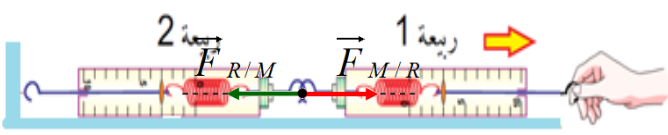
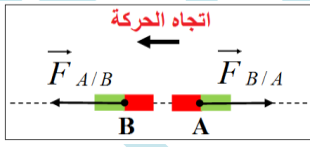
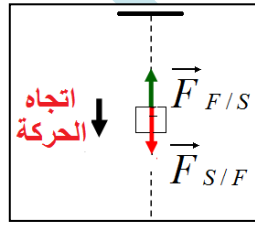
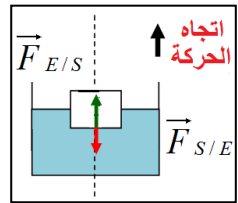
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تمهيد: الوضعية الجزئية	- مراجعة للمكتسبات القبلية لميدان الطاقة؟ أراد فضيل وسليم أن يتنافسا على لعبة شد الحبل . 1- ماهي الأجسام المعنية بهذه اللعبة؟ كيف تسمى فيزيائيا؟ 2- كيف يكون تأثير كل منهما على الحبل؟ وهل يمكن تمثيله؟	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول السلسلة الوظيفية و الطاقوية؟ - يقرؤون الوضعية الجزئية . - يفكرون فيها ضمن الأفواج. - يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	05د 05د
النشاطات التجريبية	1. الجمل الميكانيكية نشاط ① مفهوم الجمل الميكانيكية يقدم الأستاذ: بيشر - كرة حديدية - حامل - ميزان - مغناطيس. خذ كرة حديدية وعلقها بخيط وقرب منها مغناطيس: - ما هو الجسم التي نهتم بدراستها؟ - حدد الأجسام المتبقية غير المعنية؟ - كيف تعتبر هاته الأجسام بالنسبة للجسم المعني بالدراسة؟	1: الجسم التي نهتم بدراسته هو الكرة الحديدية. - الأجسام المتبقية: الخيط، المغناطيس، الحامل، الهواء، الأرض تعتبر وسط خارجي . 2: الكتلة المسجلة على الميزان في الحالة الأولى تنسب إلى الجسمين (كأس + ماء). تنسب الكتلة المسجلة على الميزان في الحالة الثانية إلى الجسم (الكأس فقط).	15د

	- الميزان والطاولة والأرض غير معنيان بالدراسة. - نستعمل مصطلح الجملة الميكانيكية بدل الجسم المادي. - الفائدة التي نحصل عليها من تحديد الجملة الميكانيكية هو تحديد كل الأفعال الميكانيكية التي يمكن أن تؤثر عليها.	خذ كأساً وأملأه بالماء، ضعه على كفة ميزان رقمي :  الحالة 1: الكأس والماء الحالة 2: الكأس فقط - لأي جسم تنسب الكتلة المسجلة ؟ افرج الكأس من الماء، ثم اعد وزنه (الحالة 2): - لأي جسم تنسب الكتلة المسجلة ؟ - كيف نسمي هذه الأجسام المعنية بالدراسة ؟ - ما الفائدة التي نحصل عليها من تحديد الجملة الميكانيكية ؟ - ماذا تستنتج ؟	
د05	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	- نطلق اسم الجملة الميكانيكية على كل جسم (صلب - سائل - غاز) أو أكثر نهتم بدراسته. وكل جسم لا ينتمي للجملة الميكانيكية المعنية بالدراسة، نعتبره خارجاً عنها.	إرساء الموارد المعرفية
د15	الملاحظة 1: تؤثر اليد ج (1) على الكرة ج (2) فتدفع مبتعدة عن موضعها. الملاحظة 2: تؤثر اليد ج (1) على نابض ج (2) فيتمدد ويؤدي إلى تشوهه (تغير شكله)	نشاط 2 مفهوم الفعل الميكانيكي يقدم الأستاذ: نابض - كرية - حامل - خيط : علق كرية بواسطة خيط واتركها تستقر ثم دفعها باليد :  - ماذا يحدث ؟ نعلق نابض على حامل نتركه في وضعه الحر ثم نسحبه باليد :  - ماذا يحدث ؟ - ماذا تستنتج ؟	النشاطات التجريبية
	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	كل فعل ميكانيكي يؤثر على جملة ميكانيكية يؤدي إلى تغيير في: شكلها أو حالتها الحركية.	إرساء الموارد المعرفية
	الحالة 1: تتحرك الكرة عندما تلامسها اليد.	نشاط 3 تصنيف الأفعال الميكانيكية يقدم الأستاذ : مغناطيس - كرة حديدية - عربة - خيط : لاحظ الشكلين التاليين : الحالة (أ): ندفع كرة بواسطة اليد. 	

15د	الحالة 2: تغير الكرة من وضعها عندما يصبح المغناطيس على بعد معين منها. تؤثر اليد على الكرة بفعل ميكانيكي تلامسي و يؤثر المغناطيس في الكرة بفعل ميكانيكي عن بعد . الحالة 1: يؤثر الخيط على العربة في : نقطة واحدة (موضعي). الحالة 2: تؤثر الرياح على القارب الشراعي في جميع نقاطه (سطحه).	الحالة (ب) : نقرب إليها تدريجيا مغناطيسا  - ماذا يحدث في كل حالة؟ - حدد نوع الفعل الميكانيكي في كل حالة؟ 👉 لاحظ الشكلين التاليين : الحالة (أ): جر عربة بواسطة خيط.  الحالة (ب): تأثير الرياح على القارب الشراعي.  - حدد نوع تأثير الفعل الميكانيكي في كل حالة؟ - ماذا تستنتج؟	النشاطات التجريبية
	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	تؤثر الجمل الميكانيكية على بعضها البعض بأفعال ميكانيكية تلامسية أو عن بعد ولها تأثير : موضعي أو موزع على سطح الجمل.	إرساء الموارد المعرفية
5د	- يختار الجمل الميكانيكية المناسبة: الكرة ووسطها الخارجي: (الحامل، الخيط، الهواء، الأرض). - يمثل مخطط الأجسام المتأثرة: 	نشاط 4 مخطط الأجسام المتأثرة يقدم الأستاذ : كرة معلقة بخيط على حامل. 👉 لاحظ الشكل التالي:  - حدد الجمل الميكانيكية المعنية بالدراسة و محيطها؟ - وضع التأثير المتبادل بين الجمل بمخطط حيث مثل كل جمل باسمها داخل فقاعة بيضوية الشكل وكل تأثير متبادل بين جملتين كالآتي: ↔ تأثير بالتلامس. ↔↔ تأثير عن بعد. ↔ F_r وجود احتكاك.	النشاطات التجريبية
	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	مخطط أجسام متأثرة: هدفه تحديد الجمل الميكانيكية و جرد كل التأثيرات الموجودة بين الجمل الميكانيكية المعنية بالدراسة و محيطها.	إرساء الموارد المعرفية
5د		تمرين 01: أعط أمثلة لأفعال ميكانيكية تلامسية و أفعال ميكانيكية بعدية؟ أفعال ميكانيكية موضعية و أفعال موزعة على سطح الجمل الميكانيكية؟	تقويم الموارد

الخصائص الثانية	تمهيد	مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصّة السابقة؟	
05د 20د	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول الجملة الميكانيكية؟ - يستطيل النابض (يتمدد). - الذي يحدث استطالة في نابض R هو فعل ميكانيكي تلامسي موضعي للجملة (اليـد m) على الجملة (النابض R) نمذجه بقوة نمزلهـا: $\vec{F}_{m/R}$ حيث: $\vec{F}$ يرمز لشعاع القوة و m هي الجملة المؤثرة و R هي الجملة المتأثرة. المنحى: مستقيم يوازي الفابض الممدود. الاتجاه: نحو اليمين. نقطة التأثير: نقطة ارتباط اليـد بالنابض. - تقاس هذه القوة بأداة تسمى الربيعية وبوحدة النيوتن. تمثيل قوة السحب بشعاع حيث طول الشعاع له علاقة بقيمة القوة (شدتها). - يمثل كيفيا شعاع القوة باستعمال مميزاتها.	2 نمذجة القوة بشعاع نشاط ① نمذجة الفعل الميكانيكي يقدم الأستاذ: نابض- ربيعية- معلاق: ثبت نابض R من أحد طرفيه، ثم شد نهايته الحرة بواسطة اليـد m وذلك بسحبه بشكل أفقي.  - ماذا تلاحظ؟ - كيف نمذج تأثير الفعل الميكانيكي لليـد m على النابض R؟ - ما هو منحى القوة المطبقة؟ وما هي جهتها؟ في أي نقطة أثرت؟ - كيف نقيس مقدار هذه القوة؟ وكيف يمكن تمثيلها؟	النشاطات التجريبية
05د	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	- نمذج الفعل الميكانيكي لجملة ميكانيكية على أخرى بقوة نمزلهـا: $\vec{F}_{A/B}$، حيث: $\vec{F}$ يرمز لشعاع القوة و A هي الجملة المؤثرة و B هي الجملة المتأثرة. - مميزات شعاع القوة هي: المبدأ: نقطة تأثير القوة. المنحى: المستقيم الحامل لشعاع القوة. الجهة: اتجاه القوة. الطويلة: له علاقة بقيمة القوة (شدتها) 	إرساء الموارد المعرفية
	- يتعرف على أداة قياس القوة. - يتعرف على مختلف الأشكال للدينامومتر.	نشاط ② قياس القوة يقدم الأستاذ: نوابض- ربائع-: كاس بيشر- أحسام صلبة: تعرف على جهاز الربيعية: الزبيعية (الدينامومتر): تستعمل لقياس القوة (شدتها). تعتمد الزبيعية على نابض يستطيل إذا أثرت فيه قوة شد ما. وتوجد أشكال أخرى للربائع: 	النشاطات التجريبية

د15	<table><tr><th>الشدة</th><th>التجربة</th></tr><tr><td>$F_{M/R} = ...N$</td><td>استطالة نابض</td></tr><tr><td>$F_{M/s} = ...N$</td><td>سحب جسم</td></tr><tr><td>$F_{f/s} = ...N$</td><td>رفع جسم في الهواء</td></tr><tr><td>$F_{f/s} = ...N$</td><td>رفع نفس الجسم مغمور في الماء</td></tr></table> يمثل قوة سحب القلمة بشعاع: مثال يجد قيمة شدة القوة $0,2N$ - مبدأه: نقطة تلاقي الربيعية والمقلمة. - حامل الشعاع يوافق خط فعل القوة (أفقي). - اتجاه الشعاع يوافق جهة القوة (نحو اليمين). طول الشعاع : باستعمال سلم رسم يختاره مثال : $1cm$ لشدة مقدارها $0,1N$. $0,1N \rightarrow 1cm$ $0,2N \rightarrow x$ وبالتالي: $x = \frac{0,2 \times 1}{0,1} = 2$ ، ومنه : 2cm طول الشعاع هو :	الشدة	التجربة	$F_{M/R} = ...N$	استطالة نابض	$F_{M/s} = ...N$	سحب جسم	$F_{f/s} = ...N$	رفع جسم في الهواء	$F_{f/s} = ...N$	رفع نفس الجسم مغمور في الماء	خذ ربيعة وأجساما مختلفة، ثم قم بقياس مختلف القوى المطبقة عليها (قوة سحب مقلمة على سطح طاولة، القوة المسيبة لزيادة طول نابض، قوة رفع جسم في الهواء ثم مغمور في الماء ...). - ماذا تلاحظ؟ - مثل القوة الموافقة بشعاع في حالة سحب مقلمة باستعمال سلم الرسم مناسب؟   	النشاطات التجريبية
الشدة	التجربة												
$F_{M/R} = ...N$	استطالة نابض												
$F_{M/s} = ...N$	سحب جسم												
$F_{f/s} = ...N$	رفع جسم في الهواء												
$F_{f/s} = ...N$	رفع نفس الجسم مغمور في الماء												
د05	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	تقاس القوة بأداة تسمى الربيعية (الدينامومتر) بوحدة النيوتن (N).	إرساء الموارد المعرفية										
د10		تمرين 2: أراد عامل دفع عربة بها حجارة فدفعها بتطبيق قوة شدتها $200N$. 1- هل هذا الفعل عن بعد أم بالتلامس؟ موضعي أو موزع؟ 2- أعط خصائص هذه القوة. 3- مثل هذه القوة. المقياس : $1cm \rightarrow 100N$	تقويم الموارد										

الحصّة الثالثة	تمهيد	مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصّة السابقة؟	
د05 - يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول نمذجة الفعل الميكانيكي ؟	- يستطيل النابض تحت تأثير القوة المطبقة من اليد على النابض $\vec{F}_{M/R}$. - قيمتها: $F_{M/R} = \dots N$. - قيمة القوة المطبقة من طرف النابض على اليد هي نفسها. الاقتراح: نضيف ربيعة ثانية مكان نابض. - قياس شدة القوة المطبقة من النابض R على اليد M: د35 $F_{R/M} = \dots N$ يجد أن القوتين متساويتين في الشدة $F_{R/M} = F_{M/R} = \dots N$ الاستنتاج: يستنتج أن فعل اليد M على النابض R يقابله فعل النابض R على اليد M. ونكتب: $\vec{F}_{M/R} = -\vec{F}_{R/M}$	3. مبدأ الفعلين المتبادلين نشاط ① التأثير المتبادل بين جملتين ميكانيكيتين يقدم الأستاذ: نوابض-ربائع- مثبتات: ثبت إحدى نهايتي النابض بحامل واربط النهاية الثانية بالربيعة. ثم طبق قوة على النهاية الحرة للنابض باستعمال الربيعة.  - ماذا يحدث للنابض؟ اقرأ قيمة القوة المطبقة؟ - هل بإمكانك استنتاج قيمة القوة المطبقة من طرف النابض على الربيعة؟ اقترح تركيبا لقياسها. - ماذا تستنتج؟ 	النشاطات التجريبية
د05 - يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.		مبدأ الفعلين المتبادلين: كل فعل ميكانيكي لجملته أولى على ثانية يقابله فعل ميكانيكي للجملته الثانية على الأولى متساويتان في الشدة ومتعاكستان في الاتجاه، وتعملان على نفس المنحى. نرمز للفعل الأول بالرمز $\vec{F}_{A/B}$ وللـفعل الثاني بالرمز $-\vec{F}_{B/A}$، وسبق بإشارة سالبة لأن اتجاهه معاكس لاتجاه الحركة. ونكتب: $\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$	إرساء الموارد المعرفية
د15	تمرين 3: أمثلة لوضعيات يتحقق فيها مبدأ الفعلين - فعل مغناطيس على آخر: يؤثر المغناطيس A بفعل ميكانيكي على المغناطيس B وقابله بفعل ميكانيكي معاكس. $\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$  - جسم معلق بخيط: يؤثر فيه فعلا متعاكسان (فعل الجسم S على الخيط وفعل الخيط F على الجسم). ونكتب: $\vec{F}_{S/F} = -\vec{F}_{F/S}$  - جسم طافي فوق الماء: فعل الجسم S على الماء يقابله فعل الماء E على الجسم. ونكتب: $\vec{F}_{S/E} = -\vec{F}_{E/S}$  - حل الوضعية الجزئية.	Med Lazib ©2019	تقويم الموارد

MedLazib